



Universidade do Minho
Escola de Ciências
DMAT

Análise Numérica
Licenciatura em Ciências da Computação
2025/2026

Exame
29 · 01 · 2026

Duração: 2 horas e 30 minutos

Nome:

Número:

Durante o exame **não é permitido** nenhum tipo de comunicação entre alunos.

O diretório de trabalho é **C: \Users\Public\Documents**.

O material para o exame está na página de Análise Numérica (na BB), no separador Conteúdos, no item **Exame :: 29 de janeiro de 2026**. **Não é permitido** nenhum outro material.

Grave o ficheiro *Exame.mlx* com o nome *a******, onde ******* é o seu número de aluno. **A parte computacional das suas respostas** é feita neste ficheiro.

No final do exame tem que **submeter a sua live script e entregar a parte escrita**. Uma não submissão da sua *live script* corresponde a uma classificação final de zero valores.

Questão 1 [6 valores] **Nesta questão cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0.25 valores.**

Seja F o conjunto dos números do sistema de numeração especificado pela norma IEEE 754, formato duplo, e R_F o conjunto dos números representáveis neste sistema.

Assinale, **pintando cada um dos círculos correspondentes**, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa.

- | | V | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Se $x, y \in F$ e $x < y$, então $fl(x) < fl(y)$. | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Se $x, y \in F$, então $fl(x + y) = fl(x) + fl(y)$. | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Se $x > 0$ e $x \in R_F$, então $fl(x) > 0$. | ☐ | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Neste sistema, os primeiros 12 dígitos da representação do número 1000 são
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| e) Neste sistema, os primeiros 12 dígitos da representação do número 2^{-1000} são
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| f) Neste sistema, os últimos 20 dígitos da representação do número 2^{-1070} são
<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☐ | ☐ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Questão 2 [6 valores] **Responda a esta questão justificando as suas respostas e apresentando os cálculos realizados.**

A equação

$$e^x - 4x^2 = 0$$

tem uma raiz $r_1 \in [0, 1]$ e outra raiz $r_2 \in [4, 5]$.

- a) Use a função **fzero** do MATLAB para obter r_1 e r_2 .
- b) Considere o processo iterativo

$$x_{k+1} = g(x_k); \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (1)$$

com $g(x) = \frac{1}{2} e^{x/2}$.

- i) Prove que a sucessão (x_k) converge para r_1 , para qualquer aproximação inicial $x_0 \in [0, 1]$.
 - ii) Determine os primeiros 6 termos da sucessão (x_k) , tomando como aproximação inicial $x_0 = 0.5$. Calcule o erro $|r_1 - x_5|$.
- c) Seja y_5 a aproximação (para r_1) obtida na quinta iteração do **método de Newton** tomando como aproximação inicial 0.5. Determine y_5 e calcule o erro $|r_1 - y_5|$.
- d) Compare os erros obtidos nas alíneas **b.ii)** e **c)** e justifique-os.
- e) Diga porque razão a raiz r_2 não pode ser obtida através do processo iterativo (1), mesmo que o valor de x_0 seja muito próximo de r_2 .

Questão 3 [5 valores] **Responda a esta questão justificando as suas respostas e apresentando os cálculos realizados.**

Considere o problema da resolução do sistema de equações lineares $Ax = b$, onde A é a matriz de Lotkin de ordem 6, ou seja, a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 & 1/10 \\ 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 & 1/10 & 1/11 \end{pmatrix},$$

e $b = (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$.

- a) Utilize a função **gallery** do MATLAB para definir a matriz A e defina o vetor b usando a função **eye** do MATLAB.

(Nota: se não conseguir definir as matrizes A e b usando as funções do MATLAB mencionadas defina A e b de outra forma.)

- b) Mostre que $x = (630 \ -7350 \ 29400 \ -52920 \ 44100 \ -13860)^T$ é a **única solução** do sistema $Ax = b$.

- c) No MATLAB, obtenha $\tilde{y}_1$, a aproximação para x obtida usando o **método de Gauss sem escolha de pivot**. Calcule $\|x - \tilde{y}_1\|_\infty$.

- d) No MATLAB, obtenha $\tilde{y}_2$, a aproximação para x obtida usando o **método de Gauss com escolha parcial de pivot**. Calcule $\|x - \tilde{y}_2\|_\infty$.

- e) Que pode dizer sobre o condicionamento do problema da resolução do sistema $Ax = b$? Justifique.

Questão 4 [3 valores] **Responda a esta questão justificando as suas respostas e apresentando os cálculos realizados.**

Considere a seguinte tabela de valores de uma função f , arredondados para 4 casas decimais:

x	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0
$f(x)$	0.3679	0.3012	0.2725	0.2231	0.1653	0.1353

- a) Obtenha, **por interpolação cúbica**, uma aproximação para $f(1.4)$.
- b) Determine uma estimativa para o erro da aproximação calculada na alínea anterior. Que pode dizer sobre a precisão dessa aproximação?
- c) Sabendo que $f(x) = e^{-x}$, calcule o erro da aproximação obtida na alínea **a)**. Comente o resultado obtido na alínea **b)**.

(FIM)